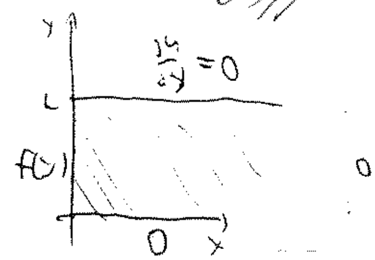
פתרון / [illegible]



ⓓ נון הרמונית כלומר $D^2u=0$

תנאי השפה:

① $U(\infty, y)=0$

② $u(0,y)=f(y)$

③ $u(x,0)=\frac{\partial u}{\partial y}(x,L)=0$

נעשה הפרדת משתנים:

$$U = X(x)\,Y(y)$$

$$0=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = YX'' + XY'' \qquad /:XY$$

$$\frac{X''}{X}+\frac{Y''}{Y}=0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = \lambda^2$$

λ קבוע הפרדה
יכול להיות מרוכב
גם ולא ממשי
לא מתאר קיצוני

$$\frac{X''}{X}=\lambda^2 \Rightarrow X''=\lambda^2 X$$

$$\Rightarrow X(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}$$

תנאי השפה ①

$$u(\infty, y) = 0$$

מחייב ש $A=0$ כי זה אקספוננט עולה וזה מזיק ✓

כמו כן מתחייב ש λ ממשי חיובי כדי לקיים את תנאי השפה.

$$Y''=-\lambda^2 Y \Rightarrow Y = a\sin(\lambda y) + b\cos(\lambda y)$$

תנאי השפה ③ $U(x,0) = Ae^{-\lambda x}\left(a\underset{0}{\cancel{\sin(0)}} + b\cos(0)\right) = 0$

נדרוש ש $b=0$ כדי לקיים את תנאי השפה. ✓

נסתפק אך כך:

$$U(x,y)=Ae^{-\lambda x}\sin\lambda y$$ ✓

ונשאר עוד שני תנאי שפה.

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x,L) = Ae^{-\lambda x}\lambda\cos\lambda y\Big|_{y=L} = A\lambda e^{-\lambda x}\cos(\lambda L) = 0$$ ✓

כדי שהפתרון לא יהיה טריויאלי (A=0) ואז נוכל לא לקיים את תנאי ד)

האופן היחיד שיכול לאפס את תנאי השפה הוא:

$$\cos(\lambda L) = 0 \quad \Rightarrow \lambda L = \frac{\pi}{2}+n\pi = \pi\left(n+\frac{1}{2}\right)$$

$n=0,1,2,\dots$

וקיבלנו קוונטיזציה של λ.

$$\lambda_n = \frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{L}$$ ✓

ועכשיו נבדוק את תנאי ההתחלה הנתון $u(0,y)=f(x)$

כאן פורייה: כי כך [illegible]

$$u(0,y) = \sum_n A_n \overset{1}{\cancel{e^{-\lambda_n 0}}}\sin\lambda_n y = f(x)$$

$$\frac{2}{L}\int_0^L \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi y}{L}\cdot\sin\frac{(k+\frac{1}{2})\pi y}{L}\,dy = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{(k+\frac{1}{2})\pi y}{L}\,dy$$

החלפנו בין סכום ואינטגרל //

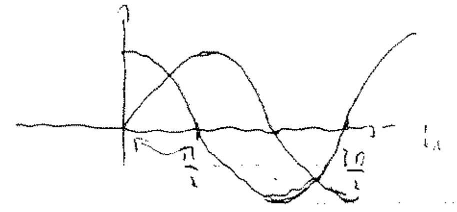
$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n\delta_{nk} = A_k$$

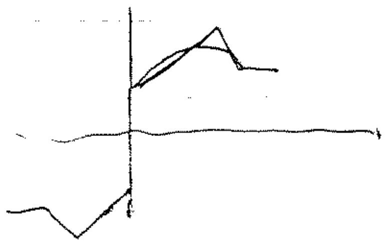
הערה

בכיתה ללא סימון אין איבר חופשי $\frac{a_0}{2}$ כי משלימים את $f(x)$

לפונק' אי זוגית כדי שיהיה לה מחזוריות בגלל הפונקציה (sin)

ולכן בכיתה תמיד לקיים את התנאי $\tilde{f}(0)=0$ ולכן אין צורך [illegible]





$$= \left\langle f(x) \,\middle|\, \sin\frac{(k+\frac{1}{2})\pi y}{L} \right\rangle$$

[illegible] $\frac{a_0}{2}$ [illegible]

[illegible] $x \to \infty$ [illegible]

[illegible]

בעיה אורתונורמליות להוכחה ①

$$= \frac{2}{L}\int_0^L \sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi y}{L}\,\sin\frac{(k+\frac{1}{2})\pi y}{L} = \frac{2}{L}\cdot\frac{1}{2}\int_0^L \cos\left[\frac{\pi y\left(n+\frac{1}{2}-(k+\frac{1}{2})\right)}{L}\right] -$$

$$-\cos\left[\frac{\pi y}{L}\left(n+\tfrac{1}{2}+k+\tfrac{1}{2}\right)\right]dy =$$

$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$

$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$

$- \cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$

$+ \cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b$

$=$

$$2\sin a\sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$$

n,k שלמים

אם $n \neq k$

$$I = \frac{1}{L}\int_0^L \cos\left(\frac{\pi y}{L}(n-k)\right) - \cos\left(\frac{\pi y}{L}(n+k+1)\right)dy$$

$$= \frac{1}{L}\left[\frac{L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi y}{L}(n-k)\right) - \frac{L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi y}{L}(n+k+1)\right)\right]_0^L =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\sin(\pi\underbrace{(n-k)}_{\text{שלם}}) - \sin(\pi\underbrace{(n+k+1)}_{\text{שלם}}) - 0\right] = 0$$

אם $n=k$ אז

$$I = \frac{1}{L}\int_0^L \cos(0) - \underbrace{\cos\frac{\pi y}{L}(2n+1)}_{\text{[illegible] 0}}\,dy = \frac{1}{L}\int_0^L 1\,dy = 1$$

$I = \int$

סיכום:

הפונ' ההרמונית המבוקשת היא:

$$u(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi y}{L}\, e^{-\frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L}}$$ ✓

כאשר:

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(y)\sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi y}{L}\,dy$$ ✓

$33\frac{1}{3}$

$\sum = 100$

$$\iint_D \underbrace{\left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \right]}_{F} dx\,dy$$ ④

Ⓐ

משוואת אוילר לגרנז' היא:

✓ $$\frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial z_x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial z_y}\right) = 0$$

ולכן:

$$0 - \frac{\partial}{\partial x}\left(2\frac{\partial z}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(-2\frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0$$

$$-2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}}$$ ✓

וזאת משוואת גלים

(היפרבולית) עם קווים אופייניים $C_1 = x+y$, $C_2 = x-y$

Ⓑ נפתור ע"י ~~[illegible]~~ קורדינטות [illegible]

נעבור לצורה קנונית ע"י החלפת משתנים

$\eta = x+y$

$\xi = x-y$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial \eta}\cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial \xi}\cdot 1$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}\cdot 1 + \frac{\partial^2 z}{\partial \eta\partial \xi} + \frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial \xi\partial \eta} = z_{\eta\eta} + z_{\xi\xi} + 2z_{\eta\xi}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial \eta}\cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial \xi}(-1)$$

$$z_{yy} = z_{\eta\eta}\cdot 1 + z_{\eta\xi}(-1) - z_{\xi\eta}\cdot 1 - z_{\xi\xi}(-1) = z_{\eta\eta} + z_{\xi\xi} - 2z_{\eta\xi}$$

נציב במשוואה:

ונקבל $z_{xx} - z_{yy} = 0$

$$0 = z_{\eta\eta} + z_{\xi\xi} + 2z_{\eta\xi} - \left(z_{\eta\eta} + z_{\xi\xi} - 2z_{\eta\xi}\right) = 4z_{\eta\xi}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial\eta\partial\xi} = 0} \quad \Leftarrow$$

~~$\int \frac{\partial^2 z}{\partial\eta\partial\xi}\, d\xi = \frac{\partial z}{\partial\eta} = f(\eta) = \int 0\, d\xi = c(\eta)$~~

~~$z = \Leftarrow \frac{\partial z}{\partial\eta} = 0$~~

לכן תוצאה מהגדרה

הפתרון הכללי הוא:

$$z(x,y) = f(\eta) + g(\xi) =$$

$$\boxed{z(x,y) = f(x+y) + g(x-y)} \quad ✓$$

כאשר f, g הן פונק׳ במשתנה אחד.

$33\frac{1}{3}$

(5)

$$u(x) = 1 + \varepsilon \underbrace{\int_0^x u(t)\,dt}_{f(x)}$$

(ב) קודם נפתור ישירות:

נגזור את המשוואה האינטגרלית:

$$u'(x) = \varepsilon u(x)$$

$$\frac{du}{u} = \varepsilon dx$$

$$\ln u = \varepsilon x + c_1 \Rightarrow u = ce^{\varepsilon x}$$

C

נמצא את הקבוע לפי הצבה במשוואה המקורית

$$u(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x ce^{\varepsilon t} dt = 1 + \varepsilon c \frac{1}{\varepsilon} e^{\varepsilon t}\Big|_0^x = 1 + c(e^{\varepsilon x} - 1)$$

$$\cancel{ce^{\varepsilon x}} = 1 + \cancel{ce^{\varepsilon t}} - c \Rightarrow c = 1$$

והפתרון הוא:

$$\boxed{u(x) = e^{\varepsilon x}}$$ ✓

(א) כעת נפתור לפי נוימן:

$$u(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x u(t)\,dt$$

(נניח ε קטן)

סדר אפס

$$u(x) = 1$$

סדר 1:

$$u(x) = 1 + \delta(x)$$

כאשר $\delta(x)$

נציב בשאלה: [illegible] $\varepsilon\cdot\delta$

$$\Rightarrow \delta(x) \approx u(x) \cong 1+\varepsilon\int_0^x[1+\delta(t)]\,dt = 1+\varepsilon x$$

$$\Leftarrow \quad \delta(x) = \varepsilon x \quad \Leftarrow$$

$$u(x) \approx 1+\varepsilon x$$

סדר שני נניח

$$u(x) = 1+\varepsilon x+\delta_1(x)$$

ונציב:

$$u(x) = 1+\varepsilon x+\delta_1(x) = 1+\varepsilon\int_0^x[1+\varepsilon t+\cancel{\delta_1(t)}]\,dt$$

$\varepsilon\cdot\delta_1$ [illegible]

$$1+\varepsilon x+\underline{\delta_1(x)} = 1+\varepsilon\left[\cancel{t}+\varepsilon\frac{t^2}{2}\right]_0^x = 1+\varepsilon t+\underline{\frac{\varepsilon^2\cancel{x}^2}{2}}$$

אזי $\delta_1(x) = \frac{\varepsilon^2 x^2}{2}$

ולכן:

$$\boxed{u(x) \cong 1+\varepsilon x+\frac{(\varepsilon x)^2}{2}}$$ ✓

וזהו הטור של

$$e^{\varepsilon x} = 1+\varepsilon x+\frac{(\varepsilon x)^2}{2!}+\frac{(\varepsilon x)^3}{3!}+\dots$$

כאן הפתרון המדויק מסדר ②

$33\frac{1}{3}$